
相对论量子力学初步 ds

Introduction to Relativistic Quantum Mechanics

第 23 讲 · 从 Klein-Gordon 方程到 Dirac 方程

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.5

目录

导言 3

I 动机与 Klein–Gordon 方程 4

1 为什么需要相对论量子力学 5

1.1 非相对论 Schrödinger 方程的基础 5

1.2 相对论色散关系带来的两个问题 5

2 Klein–Gordon 方程 6

2.1 从相对论能量–动量关系直接量子化 6

2.2 平面波解与正负能量 6

2.3 连续性方程 7

2.4 概率解释的问题 8

II Dirac 方程的构造 9

3 Dirac 构造的基本思想 10

3.1 要求方程对时间是一阶的 10

3.2 对 Hamilton 算符平方 10

4 为什么必须使用四维矩阵 12

4.1 自伴性与迹为零 12

4.2 二维表示不够 12

5 Dirac 表象中的矩阵 14

5.1 Pauli 矩阵及其代数 14

5.2 Dirac 表象 14

6 Dirac 方程 16

III Dirac 方程的协变结构 17

7 Dirac 方程的 Lorentz 协变形式	18
7.1 定义 gamma 矩阵	18
7.2 协变方程	18
8 Dirac 方程与 Klein–Gordon 方程的关系	20
9 Dirac 方程的连续性方程	21
10 Dirac 共轭与四维流	22
10.1 Dirac 共轭	22
10.2 四维守恒流	22
IV 平面波解与非相对论极限	24
11 自由 Dirac 粒子的平面波解	25
12 四分量旋量的分块形式	26
13 静止粒子的四个独立解	28
14 非相对论极限	29
14.1 分离静止能量	29
14.2 小分量的求解	29
14.3 回到 Schrödinger 方程	30
15 自旋是怎样出现的	31
V 负能量解与总结	32
16 负能量解的物理意义	33
17 Klein–Gordon 方程与 Dirac 方程的比较	35
18 本讲的逻辑主线	36

导言

非相对论量子力学对自由粒子的描述以 Schrödinger 方程为出发点, 而 Schrödinger 方程的基础是非相对论能量-动量关系 $E = \mathbf{p}^2/(2m)$. 当粒子速度接近光速 c , 或者能量与静止能量 mc^2 相当时, 这一色散关系必须被狭义相对论的能量-动量关系 $E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$ 取代. 本讲回答一个基本问题: 怎样把量子力学推广到相对论情形.

直接对 $E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$ 作正则量子化, 得到 Klein-Gordon 方程. 它是 Lorentz 协变的二阶波动方程, 但是它的单粒子”概率密度”不正定, 不能作为普通单粒子波函数方程. 为了保留 Schrödinger 方程那种对时间一阶的演化结构, Dirac 提出对动量线性的 Hamilton 算符, 由此导出一组反对易代数. 这组代数的不可约表示至少是四维的, 因此波函数必须成为四分量旋量, 对应的方程即 Dirac 方程. Dirac 方程天然包含自旋, 并在非相对论极限下回到带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程.

本讲的主线可以压缩为一条逻辑链:

$$\begin{aligned}
 E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4 &\longrightarrow \text{Klein-Gordon 方程} \longrightarrow \text{单粒子密度不正定} \\
 &\longrightarrow \text{时间一阶线性方程 (Dirac 构造)} \longrightarrow \text{反对易代数与四维旋量} \\
 &\longrightarrow \text{Dirac 方程} \longrightarrow \text{协变形式与守恒流} \longrightarrow \text{平面波解与自旋} \\
 &\longrightarrow \text{非相对论极限} \longrightarrow \text{负能量解与量子场论}.
 \end{aligned}$$

本讲是”电磁场与原子相互作用”专题的开头: 后续讨论电磁场中电子的运动时, 将直接以本讲建立的 Dirac 方程作为出发点.

符号与约定

Dirac 旋量记作 $\psi(\mathbf{r}, t)$, 分量写作 $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$; 静止系下的二分量大、小旋量记作 φ, χ . 位置与动量矢量写作 $\mathbf{r}, \mathbf{p}$, 动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$. 虚数单位与微分号写作 i 与 d . 所有量子力学算符均戴帽. Dirac 矩阵记作 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 与 γ^μ ; Pauli 矩阵记作 σ_i , Pauli 矢量记作 $\boldsymbol{\sigma}$. 度规取 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, 恒等矩阵记作 $\mathbb{I}_2, \mathbb{I}_4$. Kronecker 符号与 Levi-Civita 符号分别写作 δ_{ij} 与 ε_{ijk} .

Part I

动机与 Klein-Gordon 方程

本部分回顾非相对论 Schrödinger 方程的推导基础, 指出正则量子化规则与相对论能量-动量关系之间的冲突; 然后对相对论色散关系直接量子化, 得到 Klein-Gordon 方程, 并分析它的平面波解、守恒流与概率解释所遇到的困难.

内容概要

- 理解正则量子化规则 $E \rightarrow i\hbar\partial_t$, $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$ 的来源与适用范围.
- 掌握 Klein-Gordon 方程的推导与其 Lorentz 协变形式.
- 理解 Klein-Gordon 单粒子密度不正定的根源, 以及由此产生的物理后果.

为什么需要相对论量子力学

1.1 非相对论 Schrödinger 方程的基础

自由粒子的非相对论 Schrödinger 方程是

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.1)$$

它的出发点是经典的非相对论能量-动量关系

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}. \quad (1.2)$$

所谓正则量子化, 是把能量与动量换成作用于波函数上的微分算符:

$$E \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow -i\hbar \nabla, \quad (1.3)$$

把(1.2) 中等号两边的算符分别作用于 ψ , 立即得到(1.1). 因此, 波动方程的”形状”完全由经典的色散关系决定: 有多少种能量-动量关系, 原则上就可以构造多少种波动方程.

1.2 相对论色散关系带来的两个问题

在狭义相对论中, 自由粒子的能量与动量满足

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4, \quad (1.4)$$

即

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}. \quad (1.5)$$

若要构造相对论性量子力学方程, 就必须使量子动力学与(1.4) 相容. 对比(1.2) 与(1.4), 立刻看到两处根本差别: 其一, 相对论色散关系关于 E 是二次的; 其二, 相对论色散关系允许 E 取负号. 这导致两个基本问题.

构造相对论量子力学的两个基本问题

问题一: 怎样构造满足 Lorentz 协变性的波动方程? 问题二: 怎样解释(1.5) 中不可避免的负能量支?

这两个问题构成本讲的逻辑骨架: 第一部分先处理问题一的最直接尝试 (Klein-Gordon 方程), 第二部分到第四部分处理 Dirac 的线性化方案, 第五部分回到问题二讨论负能量解的物理意义.

Klein-Gordon 方程

2.1 从相对论能量-动量关系直接量子化

把(1.4) 写成

$$E^2 - c^2 \mathbf{p}^2 - m^2 c^4 = 0,$$

对 E 与 $\mathbf{p}$ 施以正则量子化替换(1.3), 并把两侧算符作用于波函数 ψ :

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right)^2 \psi = [c^2 (-i\hbar \nabla)^2 + m^2 c^4] \psi.$$

展开左侧, 并利用 $\nabla^2 = \nabla^2$:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \psi + m^2 c^4 \psi.$$

整理后得到

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (2.1)$$

这就是自由粒子的 Klein-Gordon 方程. 若定义 d'Alembert 算符

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2, \quad (2.2)$$

则(2.1) 简写为

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0 \quad (2.3)$$

(2.1) 对空间导数与时间导数都是二阶的, 与度规无关的 $m^2 c^2 / \hbar^2$ 项是 Lorentz 标量, 因此(2.3) 在形式上是 Lorentz 协变的.

2.2 平面波解与正负能量

取平面波形式的试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et) \right], \quad (2.4)$$

其中 A 为常数. 代入(2.1), 逐项得到 $\partial_t^2 \psi = -(E/\hbar)^2 \psi$ 与 $\nabla^2 \psi = -(\mathbf{p}/\hbar)^2 \psi$, 于是

$$\frac{1}{c^2} \frac{E^2}{\hbar^2} - \frac{\mathbf{p}^2}{\hbar^2} + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} = 0,$$

即回到相对论色散关系

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4, \quad E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}.$$

Prop. 1 Klein-Gordon 方程的正负能量解

对同一个动量 $\mathbf{p}$, 方程(2.1) 同时存在正能量解与负能量解, 能量分别为 $E_{\pm} = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}$.

这与非相对论情形不同. Schrödinger 方程(1.1) 对时间是一阶的, 只需给定初始波函数 $\psi(\mathbf{r}, t_0)$ 即可唯一确定演化. Klein-Gordon 方程(2.1) 对时间是二阶的, 原则上需要同时给定

$$\psi(\mathbf{r}, t_0), \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{t=t_0},$$

这就表明(2.1) 与普通单粒子 Schrödinger 方程在结构上有本质区别.

2.3 连续性方程

Klein-Gordon 方程(2.1) 与它的复共轭方程分别是

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi = 0, \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi^* + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi^* = 0.$$

用 ψ^* 乘第一式, 用 ψ 乘第二式, 然后相减. 质量项恰好抵消, 得

$$\frac{1}{c^2} \left(\psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} \right) - (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = 0.$$

利用两个恒等式

$$\psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right),$$

$$\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* = \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*),$$

便得到局部守恒律 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, 其中

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right), \quad (2.5)$$

$$\mathbf{j} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (2.6)$$

Prop. 2 Klein-Gordon 守恒流

若 ψ 满足自由 Klein-Gordon 方程(2.1), 则由(2.5) 与(2.6) 定义的 ρ 与 $\mathbf{j}$ 满足连续性方程 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$.

Pf 上述推导即为完整证明: 将质量项抵消后, 两侧分别凑成全导数, 移项即得 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$. 关键步骤是把时间与空间的两个二阶差分别写成全导数形式, 没有引入任何近似.

2.4 概率解释的问题

对平面波(2.4) 有

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{iE}{\hbar} \psi,$$

把它代入(2.5):

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^* \frac{-iE}{\hbar} \psi - \psi \frac{iE}{\hbar} \psi^* \right) = \frac{E}{mc^2} |\psi|^2.$$

因此 ρ 的符号由 E 的符号决定: 当 $E > 0$ 时 $\rho > 0$, 而当 $E < 0$ 时 $\rho < 0$. 可是单粒子概率密度必须满足 $\rho \geq 0$. 所以(2.5) 中的 ρ 不能直接解释为通常意义下的单粒子概率密度.

Klein-Gordon 密度问题的意义

这一困难并不说明 Klein-Gordon 方程本身错误, 而是说明它不适合作为普通单粒子波函数方程. 进入量子场论后, ρ 应解释为电荷密度或某种守恒荷密度, 而不是单粒子位置概率密度. 相应地, Klein-Gordon 方程主要描述自旋为 0 的相对论性场.

Part II

Dirac 方程的构造

本部分说明 Dirac 如何通过要求时间一阶的演化与正确的能量平方关系, 构造对动量线性的 Hamilton 算符, 从而得到一组反对易代数; 然后论证这组代数的最小表示是四维的, 波函数因此成为四分量旋量; 最后给出 Dirac 表象中的显式矩阵与自由 Dirac 方程.

内容概要

- 掌握 Dirac Hamilton 算符的线性形式 $\hat{H} = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta mc^2$ 及其反对易代数.
- 理解为什么 α_i 与 β 必须用四维矩阵表示.
- 掌握 Dirac 表象中的显式矩阵, 以及自由 Dirac 方程的形式与特点.

Dirac 构造的基本思想

3.1 要求方程对时间是一阶的

Schrödinger 方程(1.1) 的核心结构, 是波函数的时间演化由一个对时间一阶的方程控制:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi.$$

这个结构保证概率守恒与么正演化: 只要 $\hat{H}$ 自伴, $|\psi|^2$ 的积分就不随时间改变. Klein-Gordon 方程(2.1) 丢失了这一结构. Dirac 的想法是: 尽量保留时间一阶的演化形式, 同时使方程与相对论色散关系相容. 为此, 新的 Hamilton 算符必须满足算符方程

$$\hat{H}^2 = c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4, \quad (3.1)$$

因为只有这样, 平面波解的能量本征值才满足 $E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$.

Post.1 Dirac 的线性 Hamilton 算符

Dirac 假设相对论性 Hamilton 算符对动量是线性的:

$$\hat{H} = c \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m c^2 = c \sum_{i=1}^3 \alpha_i \hat{p}_i + \beta m c^2 \quad (3.2)$$

这里的 α_i 与 β 不能是普通复数, 因为普通数无法使下面的交叉项全部消失; 它们必须是矩阵, 即作用在内部自由度空间中的算符.

3.2 对 Hamilton 算符平方

Prop.1 Dirac 条件

(3.2) 中的 $\hat{H}$ 满足(3.1), 当且仅当 α_i 与 β 满足

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij} \mathbb{I}, \quad \alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0, \quad \beta^2 = \mathbb{I} \quad (3.3)$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$, $\mathbb{I}$ 为相应维数的恒等矩阵. 前两式即反对易关系 $\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{I}$ 与 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$.

Pf 展开 $\hat{H}^2$:

$$\begin{aligned}\hat{H}^2 &= (c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta mc^2)^2 \\ &= c^2 \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \hat{p}_i \hat{p}_j + mc^3 \sum_i (\alpha_i \beta + \beta \alpha_i) \hat{p}_i + \beta^2 m^2 c^4.\end{aligned}\tag{3.4}$$

比较(3.4) 与目标(3.1). 第三项要求 $\beta^2 = \mathbb{I}$. 第二项对每个动量算符 $\hat{p}_i$ 独立成立, 所以必须有 $\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0$, 否则非零的交叉项无法被任何其他项抵消. 第一项应等于 $c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 = c^2 \sum_i \hat{p}_i^2$, 因此要求 $\alpha_i^2 = \mathbb{I}$, 以及 $i \neq j$ 时 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0$. 把这些关系合并即得(3.3).

反对易关系(3.3) 保证(3.1) 成立. 于是对任意的 ψ , Dirac 方程 $i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$ 两侧各再作用一次 $\hat{H}$, 得到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \hat{H}^2 \psi = (c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4) \psi,$$

即每个分量都自动满足 Klein–Gordon 方程(2.1). 这是检验(3.2) 自洽性的关键一步, 详细推导见第 8 节.

为什么必须使用四维矩阵

4.1 自伴性与迹为零

Prop. 1 Dirac 矩阵的迹为零

设 α_i 与 β 都是自伴矩阵, 即 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i, \beta^\dagger = \beta$. 则它们都是无迹矩阵:

$$\operatorname{tr} \alpha_i = 0, \quad \operatorname{tr} \beta = 0. \quad (4.1)$$

Pf 由(3.3)中 $\alpha_i^2 = \mathbb{I}$ 与 $\beta^2 = \mathbb{I}$ 可知, 它们的平方是恒等矩阵, 因而本征值只能是 ± 1 两种. 再利用反对易关系 $\alpha_i \beta = -\beta \alpha_i$, 在右侧补上 $\beta^2 = \mathbb{I}$:

$$\alpha_i = -\beta \alpha_i \beta.$$

取迹, 并利用迹的循环性 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$:

$$\operatorname{tr} \alpha_i = -\operatorname{tr}(\beta \alpha_i \beta) = -\operatorname{tr}(\alpha_i \beta^2) = -\operatorname{tr} \alpha_i,$$

故 $\operatorname{tr} \alpha_i = 0$. 同理, 由 $\beta = -\alpha_i \beta \alpha_i$ 得 $\operatorname{tr} \beta = 0$.

因为迹等于正负本征值个数之差, $\operatorname{tr} \alpha_i = \operatorname{tr} \beta = 0$ 说明正、负本征值必须成对出现, 矩阵的维数至少是偶数.

4.2 二维表示不够

Thm. 1 最小表示维数

满足(3.3)的自伴矩阵组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta\}$ 的表示维数最小为 4.

Pf 由第 4.1 小节的讨论, 每个矩阵都是无迹且本征值为 ± 1 的, 维数至少为偶数. 先看二维情形: 二维空间上全体无迹自伴矩阵构成三维实空间, 其中两两反对易的矩阵至多只有三个, 即 Pauli 矩阵 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ (在适当的酉变换下). 而(3.3)需要 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 四个两两按 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$ 反对易的矩阵, 其中 β 还必须与三个 α_i 都反对易. 在二维空间中不存在这样的第四个无迹自伴矩阵, 故维数至少为 4. 第 5 节将构造出四个 4×4 矩阵显式满足(3.3), 这说明维数 4 确实可以达到.

因此 ψ 不再是标量波函数, 而是四分量旋量:

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

两个额外的分量并不来自普通的三维空间自由度, 而来自内部旋量空间. 这正是下一节要显式构造的内容.

Dirac 表象中的矩阵

5.1 Pauli 矩阵及其代数

引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

Prop. 1 Pauli 矩阵的代数

Pauli 矩阵满足乘积公式与反对易关系

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{I}_2. \quad (5.2)$$

Pf 直接对(5.1)逐项验证 $\sigma_i \sigma_j$. 当 $i = j$ 时 $\sigma_i^2 = \mathbb{I}_2$, 与 $\delta_{ij} \mathbb{I}_2$ 相符; 当 $i \neq j$ 时 $\sigma_i \sigma_j$ 等于 i 乘以某个 σ_k , 例如 $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$, 与 $i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$ 相符. 反对易关系由乘积公式直接相加得到.

5.2 Dirac 表象

在 Dirac 表象 (亦称标准表象) 中, 取

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}. \quad (5.3)$$

Prop. 2 Dirac 表象满足 Dirac 代数

由(5.3)定义的矩阵满足 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$, 以及(3.3)中的全部反对易关系.

Pf 自伴性显然, 因为每个 2×2 子块都是自伴的. 又因为 $\sigma_i^2 = \mathbb{I}_2$,

$$\alpha_i^2 = \begin{pmatrix} \sigma_i^2 & 0 \\ 0 & \sigma_i^2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4, \quad \beta^2 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4.$$

对 $i \neq j$, 分块乘法给出

$$\alpha_i \alpha_j = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_i \sigma_j & 0 \\ 0 & \sigma_i \sigma_j \end{pmatrix},$$

于是 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i$ 的对角子块为 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 0$, 故 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0$. 最后,

$$\alpha_i \beta = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} = -\beta \alpha_i,$$

即 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$. 全部关系得证.

Dirac 方程

把动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ 代入(3.2), 得到自由粒子的 Dirac 方程

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\cdot\nabla + \beta mc^2)\psi(\mathbf{r},t)} \quad (6.1)$$

它由(3.2) 与(5.3) 共同确定, 是相对论量子力学中自旋 1/2 粒子的基本运动方程. Dirac 方程具有几个并列的重要特征:

- 对时间是一阶的, 保留了 Schrödinger 方程的初始条件结构;
- 对空间也是一阶的, 因而 $\hat{H}$ 对动量线性;
- ψ 是四分量旋量, 携带内部自旋自由度;
- $\hat{H}$ 是自伴算符, 保证概率守恒与么正时间演化.

因此, Dirac 方程既保留了量子力学的么正演化结构, 又与相对论能量-动量关系(1.4) 相容. 第 7 节将写出它的 Lorentz 协变形式.

Part III

Dirac 方程的协变结构

本部分引入 γ^μ 矩阵与 Clifford 代数, 写出 Dirac 方程的 Lorentz 协变形式; 证明 Dirac 方程是 Klein-Gordon 算符的“一阶平方根”; 并从 Hamilton 形式出发构造连续性方程与正定的密度, 最后通过 Dirac 共轭把三维流推广为四维守恒流.

内容概要

- 掌握 $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$ 与 Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{I}_4$.
- 理解 Dirac 方程 $(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$ 的协变形式与推导.
- 掌握 $\rho = \psi^\dagger\psi \geq 0$ 与四维流 $j^\mu = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$.

Dirac 方程的 Lorentz 协变形式

7.1 定义 gamma 矩阵

取 Minkowski 度规

$$g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad (7.1)$$

并定义

$$\gamma^0 = \beta, \quad \gamma^i = \beta\alpha_i \quad (i = 1, 2, 3). \quad (7.2)$$

在 Dirac 表象(5.3) 下,

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

Prop. 1 Clifford 代数

γ^μ 矩阵满足

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}_4, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}_4 \quad (7.4)$$

Pf 分三类情形验证. 其一, $\mu = \nu = 0$: $\{\gamma^0, \gamma^0\} = 2(\gamma^0)^2 = 2\beta^2 = 2\mathbb{I}_4 = 2g^{00}\mathbb{I}_4$. 其二, $\mu = i, \nu = j$: 利用 $\beta\alpha_i = -\alpha_i\beta$ 与 $\beta^2 = \mathbb{I}_4$,

$$\gamma^i \gamma^j = (\beta\alpha_i)(\beta\alpha_j) = \beta\alpha_i\beta\alpha_j = -\beta^2\alpha_i\alpha_j = -\alpha_i\alpha_j,$$

于是 $\{\gamma^i, \gamma^j\} = -(\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i) = -2\delta_{ij}\mathbb{I}_4 = 2g^{ij}\mathbb{I}_4$. 其三, $\mu = 0, \nu = i$:

$$\{\gamma^0, \gamma^i\} = \beta(\beta\alpha_i) + (\beta\alpha_i)\beta = \alpha_i + \beta\alpha_i\beta = \alpha_i - \alpha_i\beta^2 = 0 = 2g^{0i}\mathbb{I}_4.$$

7.2 协变方程

定义四维坐标与四维导数

$$x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right).$$

对 Dirac 方程(6.1) 两侧左乘 $\beta/c = \gamma^0/c$:

$$\frac{i\hbar}{c}\beta\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\hbar\beta\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla}\psi + \beta\frac{mc^2}{c}\psi.$$

利用 $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$ 与 $\partial_0 = (1/c)\partial_t$:

$$i\hbar\gamma^0\frac{1}{c}\frac{\partial\psi}{\partial t} + i\hbar\gamma^i\partial_i\psi - mc\psi = 0.$$

两个空间项合并为 $i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu\psi$, 于是得到

$$\boxed{(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0} \quad (7.5)$$

这就是 Dirac 方程的显式 Lorentz 协变形式. 若引入斜线记号

$$\not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu, \quad (7.6)$$

则(7.5) 可写成 $(i\hbar\not{\partial} - mc)\psi = 0$.

Dirac 方程与 Klein-Gordon 方程的关系

Thm. 1 Dirac 方程蕴含 Klein-Gordon 方程

设 ψ 满足自由 Dirac 方程(7.5), 则 ψ 的每个分量都满足 Klein-Gordon 方程(2.3).

Pf 对(7.5)左乘 $(i\hbar\gamma^\nu\partial_\nu + mc)$:

$$(i\hbar\gamma^\nu\partial_\nu + mc)(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0. \quad (8.1)$$

展开. 交叉项 $-i\hbar mc\gamma^\nu\partial_\nu\psi$ 与 $+i\hbar mc\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 因指标求和而完全抵消, 剩下

$$-\hbar^2\gamma^\nu\gamma^\mu\partial_\nu\partial_\mu\psi - m^2c^2\psi = 0.$$

偏导数可交换, $\partial_\nu\partial_\mu = \partial_\mu\partial_\nu$, 因此只有 $\gamma^\nu\gamma^\mu$ 的对称部分有贡献:

$$\gamma^\nu\gamma^\mu\partial_\nu\partial_\mu = \frac{1}{2}\{\gamma^\nu, \gamma^\mu\}\partial_\nu\partial_\mu = g^{\nu\mu}\partial_\nu\partial_\mu = \partial_\mu\partial^\mu = \square.$$

代回即得

$$\left(\square + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0,$$

这就是(2.3).

因此, Dirac 方程可以看成 Klein-Gordon 算符 $\square + m^2c^2/\hbar^2$ 的“一阶平方根”: 对 Dirac 方程再作用一次一阶算符, 就回到二阶的 Klein-Gordon 方程. 但反过来不成立: 满足 Klein-Gordon 方程的任意四分量函数不一定满足 Dirac 方程, 因为 Dirac 方程包含更强的一阶约束, 即(7.5)本身的三个分量方程.

Dirac 方程的连续性方程

从 Hamilton 形式(6.1) 出发. 对它取 Hermite 伴随, 并利用 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = i\hbar c (\nabla \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} + mc^2 \psi^\dagger \beta. \quad (9.1)$$

Prop. 1 Dirac 方程的守恒流

定义

$$\rho = \psi^\dagger \psi, \quad \mathbf{j} = c\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi, \quad (9.2)$$

则当 ψ 满足 Dirac 方程时, 连续性方程成立:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0} \quad (9.3)$$

Pf 用 $\psi^\dagger$ 左乘(6.1), 用 ψ 右乘(9.1), 然后两式相减. 质量项 $mc^2 \psi^\dagger \beta \psi$ 在两侧相同, 恰好抵消:

$$i\hbar \left(\psi^\dagger \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \psi \right) = -i\hbar c \left[\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla \psi + (\nabla \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} \psi \right].$$

左侧是 $i\hbar \partial(\psi^\dagger \psi)/\partial t$, 右侧是 $-i\hbar c \nabla \cdot (\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi)$, 两式除以 $i\hbar$ 即得(9.3).

与 Klein–Gordon 情形不同, 这里的密度

$$\rho = \psi^\dagger \psi = \sum_{a=1}^4 |\psi_a|^2 \geq 0$$

正定. 因此 Dirac 方程克服了 Klein–Gordon 单粒子概率密度不正定的问题, 这正是 Dirac 要求方程对时间一阶的动机的回报.

Dirac 共轭与四维流

10.1 Dirac 共轭

$\psi^\dagger\psi$ 虽然正定, 却不能直接组成显式 Lorentz 标量: 在 Lorentz 变换下 $\psi^\dagger\psi$ 会与变换矩阵混合. 为此定义 Dirac 共轭

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 \quad (10.1)$$

Prop. 1 Dirac 方程的共轭形式

Dirac 方程(7.5) 的共轭方程可以写成

$$i\hbar(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu + mc\bar{\psi} = 0. \quad (10.2)$$

Pf 对(7.5) 取 Hermite 伴随: $[(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi]^\dagger = 0$. 利用 $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$ (可由(7.4) 验证) 与 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_4$, 得到 $-i\hbar(\partial_\mu\psi^\dagger)\gamma^\mu\gamma^0 - mc\psi^\dagger = 0$. 右乘 γ^0 并利用 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_4$, 即得(10.2).

10.2 四维守恒流

把(7.5) 左乘 $\bar{\psi}$, 把(10.2) 右乘 ψ , 然后相加. 质量项 $-mc\bar{\psi}\psi$ 与 $+mc\bar{\psi}\psi$ 相互抵消:

$$i\hbar [\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + (\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\psi] = 0,$$

即

$$\partial_\mu (\bar{\psi}\gamma^\mu\psi) = 0.$$

Thm. 1 四维守恒流

定义

$$j^\mu = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad (10.3)$$

则对满足 Dirac 方程的 ψ , 有

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (10.4)$$

具体写出分量:

$$j^0 = c\psi^\dagger\psi = c\rho, \quad \mathbf{j} = c\psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi,$$

与第 9 节的三维连续性方程(9.3) 完全一致. 区别在于: j^μ 在 Lorentz 变换下按四维矢量变换, 因而(10.4) 是协变的守恒律, 而 $\rho, \mathbf{j}$ 只是它在某个参考系下的分量.

Part IV

平面波解与非相对论极限

本部分求解自由 Dirac 方程: 取平面波形式后得到能量本征方程, 把四分量旋量分块为两个二分量旋量, 得到正能量解的大小分量关系; 在静止系中给出四个独立的归一化解; 最后通过非相对论极限恢复带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程, 并说明自旋如何从 Dirac 结构自然出现.

内容概要

- 掌握能量本征方程 $(c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2)u = Eu$ 与 $E = \pm\sqrt{c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}$.
 - 掌握大小分量关系 $\chi \simeq (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}/2mc)\varphi$ 与非相对论极限的推导.
 - 理解自旋不是额外假设, 而是相对论性、时间一阶演化与自伴性的结果.
-

自由 Dirac 粒子的平面波解

取平面波形式的试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{p}) \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et) \right], \quad (11.1)$$

其中 $u(\mathbf{p})$ 是不含时空坐标的四分量常旋量. 代入(6.1), $\partial_t \psi = (-iE/\hbar)\psi$ 与 $\hat{\mathbf{p}}\psi = \mathbf{p}\psi$, 得到能量本征方程

$$\boxed{(c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2) u = Eu} \quad (11.2)$$

Prop. 1 自由 Dirac 粒子的能谱

(11.2) 的解满足

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}. \quad (11.3)$$

Pf 对(11.2) 两侧再作用一次 $(c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2)$:

$$E^2 u = (c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2)^2 u = (c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4) u,$$

其中用到了(3.1). 因此 $E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$, 开方即得(11.3).

可见 Dirac 方程仍然具有正、负能量解. Dirac 的线性化并没有消除负能量, 而是使负能量解与内部自旋自由度明确地结合在一起: 对每个动量 $\mathbf{p}$, 存在两个正能量解和两个负能量解, 共四个解, 这正是四分量旋量维数的意义.

四分量旋量的分块形式

把四分量旋量写成两个二分量旋量:

$$u = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}. \quad (12.1)$$

利用(5.3),

$$c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta mc^2 = \begin{pmatrix} mc^2 \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -mc^2 \mathbb{I}_2 \end{pmatrix},$$

能量本征方程(11.2) 变成

$$\begin{pmatrix} mc^2 \mathbb{I}_2 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -mc^2 \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad (12.2)$$

即两个耦合方程

$$(E - mc^2)\varphi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi, \quad (12.3)$$

$$(E + mc^2)\chi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \varphi. \quad (12.4)$$

对正能量支 $E > 0$, $E + mc^2 \neq 0$, 由(12.4) 解出小分量:

$$\boxed{\chi = \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + mc^2} \varphi} \quad (12.5)$$

因此正能量解可以写成

$$u(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} \varphi \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + mc^2} \varphi \end{pmatrix}, \quad (12.6)$$

其中 φ 是任意二分量自旋态, N 是归一化常数. 例如可取

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

它们分别表示两个独立的自旋状态.

Rmk 归一化常数 N 的约定有多种. 常见取法要求 $\bar{u}u = 2mc^2$ (或 $u^\dagger u = 2E$). 在静止系 $\mathbf{p} = 0$, $E = mc^2$ 下, (12.6) 退化为 $u = N(\varphi, 0)^T$, 此时 $N = \sqrt{2mc^2}$.

静止粒子的四个独立解

当 $\mathbf{p} = 0$ 时, (3.2) 退化为 $\hat{H} = \beta mc^2$, 本征值为

$$E = +mc^2 \quad \text{或} \quad E = -mc^2.$$

Prop. 1 静止系中的四个独立解

在 $\mathbf{p} = 0$ 的静止系中, Dirac 方程有四个线性无关的解: 两个正能量解 u_1, u_2 与两个负能量解 u_3, u_4 , 对应能量分别为 $E = +mc^2$ 与 $E = -mc^2$.

Pf 能量本征方程(11.2) 在 $\mathbf{p} = 0$ 时化为 $\beta u = Eu/mc^2$. 对正能量 $E = +mc^2$, 条件 $\beta u = u$ 要求 u 的后两个分量为零, 可选

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

对负能量 $E = -mc^2$, 条件 $\beta u = -u$ 要求前两个分量为零, 可选

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (13.2)$$

四个旋量显然线性无关, 且各为对应本征值 $+mc^2$ 与 $-mc^2$ 的本征矢.

因此四分量可以理解为

正能量的两个自旋态 与 负能量的两个自旋态.

这不是人为额外加入的结构, 而是相对论性线性波动方程的代数结构所要求的: 反对易代数(3.3) 的最小四维表示, 天然地同时容纳了能量符号与自旋两个自由度. 第 15 节将回到这一点.

非相对论极限

14.1 分离静止能量

当粒子低速运动时, 能量 $E \simeq mc^2 + E_{\text{kin}}$ 中静止能量 mc^2 占绝对主导, 对应的相位 $e^{-imc^2 t/\hbar}$ 振荡极快. 把它显式提取出来:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} mc^2 t} \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}. \quad (14.1)$$

把(14.1) 代入自由 Dirac 方程(6.1). 时间导数作用在指数因子上会产生 $-mc^2/\hbar$ 项, 恰好抵消 $\beta mc^2 \psi$ 中与 φ 同号的部分. 逐分量整理, 得到

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \chi, \quad (14.2)$$

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \varphi - 2mc^2 \chi. \quad (14.3)$$

14.2 小分量的求解

在非相对论极限下, $|\mathbf{p}|c \ll mc^2$, 且低能动力学满足

$$\left| i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} \right| \ll 2mc^2 |\chi|,$$

于是(14.3) 左侧可以略去, 得到

$$2mc^2 \chi \simeq c \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \varphi,$$

即

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2mc} \varphi \quad (14.4)$$

由此看出低能时下方两个分量比上方两个分量小一个 v/c 的量级:

$$\frac{|\chi|}{|\varphi|} \sim \frac{|\mathbf{p}|}{mc} \sim \frac{v}{c}. \quad (14.5)$$

所以称 φ 为”大分量”, χ 为”小分量”.

14.3 回到 Schrödinger 方程

把(14.4) 代回(14.2):

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2}{2m} \varphi.$$

Lem. 1 Pauli 恒等式

对任意两个与 $\boldsymbol{\sigma}$ 对易的矢量 (或矢量算符) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \mathbb{I}_2 + i \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (14.6)$$

Pf 展开并利用(5.2):

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \sum_{i,j} \sigma_i \sigma_j a_i b_j = \sum_{i,j} (\delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k) a_i b_j.$$

第一项为 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbb{I}_2$, 第二项为 $i \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, 即得(14.6).

取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \hat{\mathbf{p}}$, 由于 $\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{p}} = 0$, 交叉项消失:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2 = \hat{\mathbf{p}}^2.$$

因此

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \varphi \quad (14.7)$$

这正是自由粒子的二分量 Schrödinger 方程(1.1).

非相对论极限的结论

Dirac 方程在 $v \ll c$ 下给出

Dirac 方程 $\xrightarrow{v \ll c}$ 带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程.

可见 Dirac 理论在低速极限下不仅恢复非相对论量子力学, 而且自动带上一个二分量自旋自由度, 该自由度并没有在方程中额外假定.

自旋是怎样出现的

在非相对论量子力学中,电子的自旋通常作为额外自由度引入: 波函数取二分量形式

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{pmatrix},$$

自旋算符 $\hat{\mathbf{S}} = \hbar\boldsymbol{\sigma}/2$ 是额外假定的. 自旋与轨道角动量满足 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k$, 但与轨道角动量没有动力学的联系.

在 Dirac 理论中, 二分量自旋结构不是后来附加的假设, 而是由以下要求共同导出的:

- Lorentz 相对论性, 即色散关系(1.4);
- 时间一阶的量子演化 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$;
- $\hat{H}$ 自伴;
- 能量平方关系 $\hat{H}^2 = c^2\hat{\mathbf{p}}^2 + m^2c^4$.

这些要求迫使 α_i, β 至少是 4×4 矩阵 (第 4 节), 从而使波函数成为四分量旋量(4.2), 并自然出现两个独立的自旋态 (第 12, 13 节). 因此, Dirac 方程的重要成就之一是:

Dirac 理论的自旋观

将电子自旋纳入相对论量子力学的动力学结构

自旋不是外加的假设, 而是” 相对论性 + 时间一阶 + 自伴性” 三者共同作用的必然结果.

负能量解与总结

本部分讨论 Dirac 方程负能量解的物理意义, 对比 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程, 并压缩梳理全讲的逻辑主线, 指出单粒子相对论量子力学的限度与向量子场论的过渡.

内容概要

- 理解负能量解带来的困难, 以及 Dirac 海与空穴理论的历史图像.
- 掌握 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的异同与各自的适用对象.
- 领会本讲最核心的结论: 相对论性、时间一阶演化与自伴性共同要求旋量结构.

负能量解的物理意义

自由 Dirac 粒子的能谱为

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}, \quad (16.1)$$

正、负能量支之间存在宽度为 $2mc^2$ 的能隙, 见图 1.

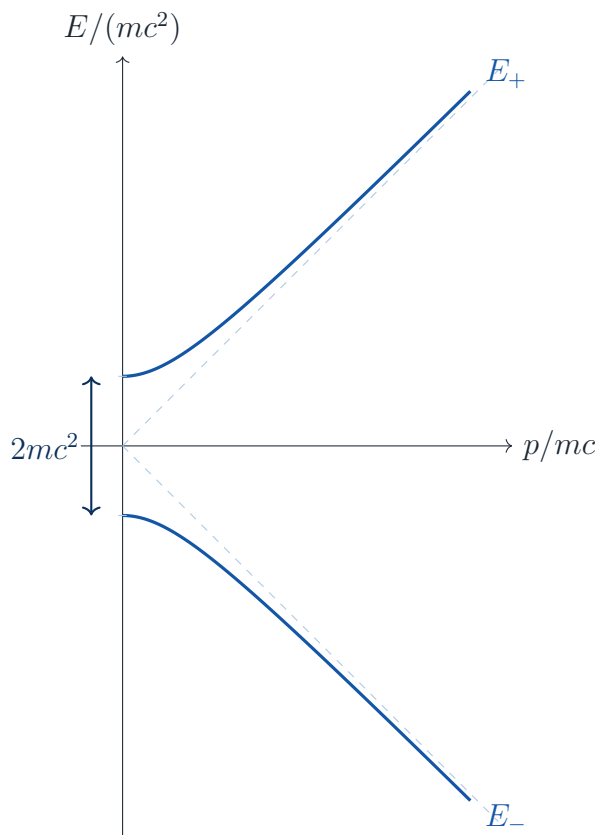


图 1: 自由 Dirac 粒子的色散关系(16.1): 正、负能量支与宽度 $2mc^2$ 的能隙; 虚线为光锥渐近线 $E = \pm pc$ (取 $c = 1$ 的标度下即 $E = \pm p$).

在单粒子量子力学中, 负能量解带来严重的问题: 如果负能态存在且没有限制, 那么正能电子似乎可以不断跃迁到更低的负能量状态, 系统没有能量下界, 因而不存在稳定的基态. 这显然与物理现实矛盾.

历史上 Dirac 曾提出“负能态全部填满”的 Dirac 海解释: 真空被负能量态完全占据, 正能电子由于 Pauli 不相容原理不能跃入负能态; 若某一负能态空出, 则表现为一个正电荷、正能量的空穴, 即反粒子. 现代观点则更简洁: 负能量解真正表明单粒子相对论量子力学并不完整, 必须进入量子场论, 在那里粒子的产生、湮灭与反粒子统一由场算符描述, 负能量支自动成为反粒子的正能量支.

因此, 本讲所建立的 Dirac 方程虽然能正确描述单个相对论性电子的许多性质, 但从根本上说, 它是通向量子场论的过渡.

Klein--Gordon 方程与 Dirac 方程的比较

把两种方程的基本性质并列如下.

性质	Klein-Gordon 方程	Dirac 方程
基本形式	时间、空间均二阶	时间、空间均一阶
波函数	标量或标量场	四分量旋量
描述对象	自旋 0 粒子	自旋 1/2 粒子
能量	正、负能量	正、负能量
单粒子密度	不正定	$\psi^\dagger\psi \geq 0$
Lorentz 协变性	有	有
非相对论极限	标量 Schrödinger 方程	二分量 Schrödinger/Pauli 理论
完整解释	需量子场论	需量子场论

Table 1: Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的性质比较.

两种方程都满足 Lorentz 协变性, 都有正负能量解, 也都不能作为终极的单粒子方程而必须过渡到量子场论. 差别在于: Klein-Gordon 方程是二阶的, 波函数为标量, 单粒子密度不正定; Dirac 方程是一阶的, 波函数为四分量旋量, 单粒子密度正定, 但代价是引入了内部自旋自由度.

本讲的逻辑主线

本讲的推导可以压缩为下面的逻辑链,见图 2.

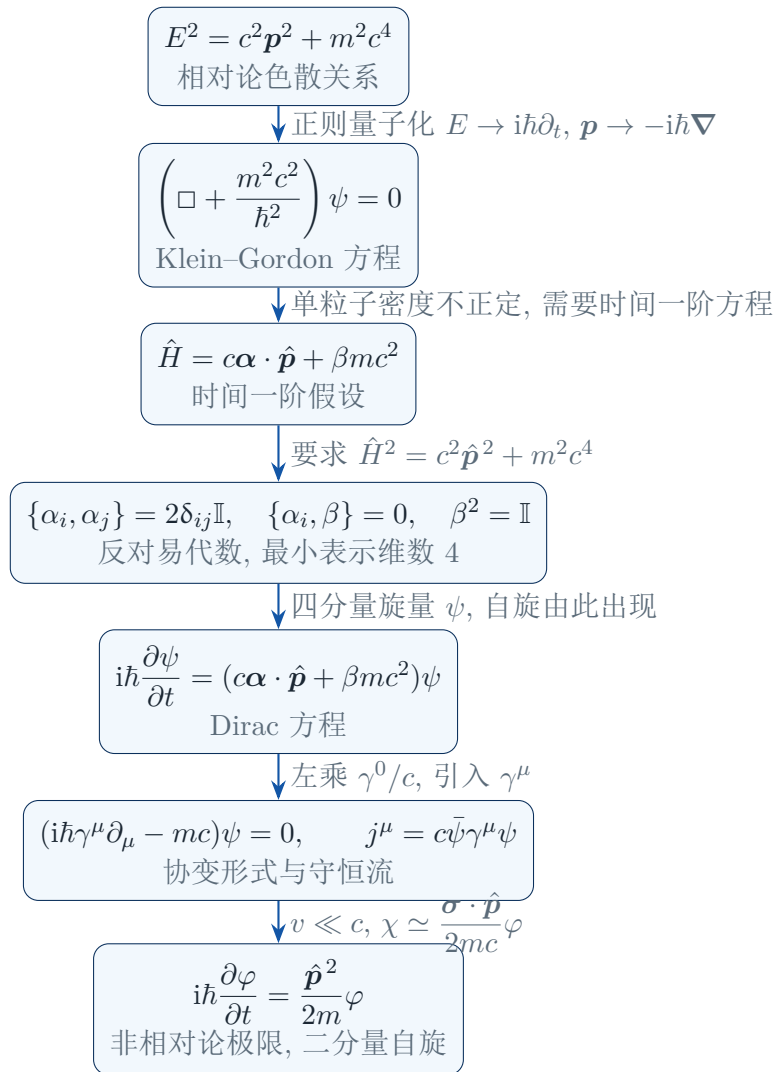


图 2: 本讲的逻辑主线: 从相对论色散关系到 Klein-Gordon 方程, 再到 Dirac 方程与非相对论极限.

把这条主线写成公式链:

$$\begin{aligned}
 E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4 &\implies \left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2}\right) \psi = 0 \implies \hat{H} = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta mc^2 \\
 &\implies i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta mc^2) \psi.
 \end{aligned}$$

其中第二步到第三步的关键是反对易代数(3.3) 与最小四维表示, 最后一步到非相对论极限的关键是小分量关系(14.4).

本讲最核心的认识

相对论性、时间一阶演化和自伴性共同要求波函数具有旋量结构

而自旋、反粒子和负能量解, 正是这一结构的直接结果. 这也解释了为什么相对论量子力学必须以旋量波函数为起点, 并为下一讲讨论电磁场与原子相互作用中电子的 Dirac 方程准备好了全部数学工具.